腾讯“应用宝杯”
2026 中山大学程序设计新手赛

中山大学

2026 年 4 月 18 日

题目目录

A 时间复杂度 **1**

B 汇聚符文 **4**

C 棋盘 **5**

D 停滞不前的现在 **6**

E 综合素质测评 **7**

F 惶恐不安的将来 **11**

G 交通 **13**

H 和 **14**

I 不堪回首的过去 **15**

J 括号串分割 **16**

K 新生方阵 **17**

L 贵校是构造王国吗 V **18**

此页留白

题目 A. 时间复杂度

输入文件:	标准输入
输出文件:	标准输出
时间限制:	1 秒
空间限制:	256 MB

这道题没有输入数据。

在比赛中你可能会遇见复杂度上的问题，例如一个算法程序运行时间过长，所以在实现算法前，我们会估算算法的时间复杂度。

关于复杂度，前人有很丰富的理论，这里我们只用最简洁的方式介绍时间复杂度。同一个算法在不同的计算机上运行的速度会有一定的差别，并且实际运行速度难以在理论上进行计算，实际去测量又比较麻烦，所以我们通常考虑的不是算法运行的实际用时，而是算法运行所需要进行的基本操作的数量。影响时间复杂度的最主要因素是循环，我们通常可以通过估算指令循环进行的次数来得到一种时间复杂度。如以下以 n 为问题规模的 C++ 函数代码:

```cpp
long long Example(const int n)
{
  long long ans = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    for (int j = 1; j <= n; ++j)
      ans += i ^ j;
  return ans;
}
```

由于根据乘法原理，其中的瓶颈指令 `ans += i ^ j;` 被执行了 $n \times n$ 次，因此我们用 $O(n^2)$ 表示其时间复杂度，其中大 O 表示指令执行次数的渐进上界。

通常来说，如果在题目条件下代码最多需要执行 10^8 量级的指令，则实际评测程序会运行约 1 秒。本次比赛的题目大多以 1 秒为时间复杂度上限，如果你的算法需要执行 10^8 量级的指令，那么仍有机会通过，但是如果达到了 10^9 量级及以上，则可能要考虑重新设计算法或者改善常数部分了。

注意数据的输入输出可能会消耗比较大的时间，例如 C 风格的输入函数 `scanf` 在 1 秒内能读入 10^6 量级的整数，`printf` 类似。C++ 的 `cin/cout`（不关闭流同步）与 Python 的 `input/print` 开销会更大，所以如果因为使用这些方法而引起超时，则请尝试转用 C 风格的 `scanf/printf`，或使用 Python 的 `sys.stdin.read/sys.stdout.write`，亦或者在 C++ 中在第一次读取数据前执行如下代码，以降低输入输出的用时:

```cpp
std::ios::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(NULL);
```

本题没有输入数据，而是需要你阅读下列 C++ 函数，并根据时间复杂度的增长速率进行排序，其中需要将增长速率较慢（也就是实际运行时较快）的函数排在前面。

以下函数均以正整数 n 为问题规模。

```cpp
#include <queue>
#include <vector>
using namespace std;
vector<vector<int>> A(const int n)
{
  return vector<vector<int>>(n, vector<int>(n, n));
}
std::priority_queue<int> B(const int n)
{
  std::priority_queue<int> h;
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    h.push(i);
  return h;
}
int C(const int n)
{
  int ans = 0;
  for (int i = 2; i * i <= n; ++i)
    ans += (n % i == 0 ? 1 + (i * i < n) : 0);
  return ans;
}
long long D(const int n)
{
  long long ans = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i *= 2)
    for (int j = 1; j <= i; ++j)
      ans += i ^ j;
  return ans;
}
int E(const int n)
{
  int a = n, b = n, ans = 1;
  while (b > 0)
  {
    if (b % 2 == 1)
    {
      ans = 1ll * ans * a % 20260418;
    }
    a = 1ll * a * a % 20260418;
    b /= 2;
  }
  return a;
}
```

输入格式

本题没有输入。

输出格式

输出一行一个字符串，其应当包含大写字母 A、B、C、D 和 E 恰好一次，表示上面的函数根据时间复杂度的增长速率进行排序后的结果。例如，输出 ABCDE 代表认为在 n 足够大时执行所需的时间从短到长依次为：函数 A、函数 B、函数 C、函数 D 和函数 E。

题目 B. 汇聚符文

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 1 秒
空间限制: 256 MB

X 拿到了一块矩形阵盘，其上排列着 n 行 m 列的方格，而有些方格上还刻有符文。X 希望尽可能地把这些符文聚集到一起。X 可以触发任意次阵盘上的机关，而每次触发阵盘上的机关，X 可以选择阵盘上的某两行方格或某两列方格，然后交换它们。X 希望在阵盘上找到一个方格矩形，使得矩形中的每一个方格上都刻有符文。请帮 X 计算出 X 通过合理触发阵盘上的机关，能得到的方格矩形的最大面积。

输入格式

第一行输入两个整数，分别表示 n 和 m（$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le m \le 20$）。

接下来 n 行，每行有一个长度为 m 且仅由 `0` 和 `1` 组成的字符串。这 n 行中，第 i（$1 \le i \le n$）行字符串的第 j（$1 \le j \le m$）个字符用于表示阵盘上第 i 行第 j 列的方格上是否刻有符文（`0` 表示没有，`1` 表示有）。

输出格式

输出一行一个整数，表示 X 通过合理触发阵盘上的机关，能得到的方格矩形的最大面积。

样例数据

标准输入	标准输出
3 3 001 111 101	4

提示

交换第 2、第 3 列，即可在左下角的 2×2 方格中得到最大的方格矩形。可以发现，不可能得到比这面积更大的方格矩形。

题目 C. 棋盘

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 1 秒
空间限制: 256 MB

给定一个大小为 $n \times m$ 的棋盘，棋盘上每一个格子有三种状态，用 $c_{i,j}$ 表示:

- 如果 $c_{i,j} =$ o，则表示在该位置有一颗珠子;
- 如果 $c_{i,j} =$ x，则表示该位置是障碍物;
- 如果 $c_{i,j} =$.，则表示该位置是空位。

现在将棋盘向下倾倒，此时棋盘上的每一个珠子都会尝试朝它的下方滚落。只有在一个珠子下方的格子（对于第 i 行第 j 列的珠子来说，它下方的位置是第 $i+1$ 行第 j 列）是空位时，该珠子才会滚落到那个格子上；如果一个珠子下方的格子是障碍物或者另一个珠子，又或者它到达了棋盘的底部，那么该珠子就无法继续滚落了。

上述过程不断进行，直到没有珠子能够滚落，此时棋盘上的状态即为向下倾倒后的状态。你需要计算出向下倾倒后的棋盘状态。

输入格式

第一行两个正整数 n, m（$1 \le n, m$，$n \times m \le 10^6$），表示棋盘的规格。

接下来 n 行，第 i 行包含一个长度为 m 的字符串 $c_{i,1}c_{i,2}\cdots c_{i,m}$（$c_{i,j} \in \{$o, x, .$\}$），表示了第 i 行各个格子的状态。

输出格式

输出 n 行，每一行包含 m 个字符，表示向下倾倒后棋盘的状态。

样例数据

标准输入	标准输出
2 3 ooo x.o	o.o xoo

题目 D. 停滞不前的现在

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 秒
空间限制: 512 MB

ML 是光伏国声名远扬的大魔法师，他的成名绝技是“瞬移”，这让他能够从一个城市**不消耗任何时间**就移动到另一个城市。

当然，这项绝技并不能无限、无条件释放。首先，瞬移的两个城市之间必须有直接相连的道路。其次，每释放一次，绝技就需要通过移动到另一座城市来充能。初始时，绝技没有充能。绝技可以多次充能，但是最多只能储存一次（即不存在连续释放绝技两次或以上的情况）。

光伏国一共有 n 座城市，编号为 $1, 2, ..., n$，城市之间有 m 条通行耗时为 w_i 的双向道路连接。现在，大魔法师 ML 想知道，从任意城市出发，到达任意其他城市，他最少要用多长时间。

输入格式

第一行包含两个整数 n, m（$1 \le n \le 100$，$1 \le m \le 1000$），分别表示城市个数，道路个数。

接下来 m 行，第 i 行包含三个整数 u_i, v_i, w_i（$1 \le u_i, v_i \le n$，$1 \le w_i \le 1000$，$u_i \neq v_i$），表示一条从 u_i 到 v_i，通行耗时为 w_i 的双向道路。

数据保证无自环，但**可能有重边**（即两座城市之间可能有多条边），通过重边之间的耗时可能不相等。

输出格式

输出共 n 行，每行 n 个用空格间隔的整数。第 i 行的第 j 个整数表示 ML 从城市 i 到城市 j 的最短用时。如果两个城市之间不联通，则用 -1 代替。

样例数据

标准输入	标准输出
5 4 1 2 1 2 3 2 2 4 2 1 3 3	0 1 1 1 -1 1 0 1 2 -1 2 2 0 2 -1 2 2 2 0 -1 -1 -1 -1 -1 0

提示

城市 1 到城市 3 的最短路径为 $1 \to 2 \to 3$，且 $2 \to 3$ 段使用绝技。

城市 1 到城市 4 的最短路径为 $1 \to 2 \to 4$，且 $2 \to 4$ 段使用绝技。

城市 4 到城市 1 的最短路径为 $4 \to 2 \to 1$，且 $2 \to 1$ 段使用绝技。

城市 3 到城市 4 的最短路径为 $3 \to 2 \to 4$，且 $2 \to 4$ 段使用绝技。

城市 5 与其他城市不连通。另外，所有城市到达自身所需最短时间为 0。

题目 E. 综合素质测评

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 1 秒
空间限制: 256 MB

中山大学一年一度的综合素质测评工作又开始了。今年一共有 n 名学生提交了综合素质测评申请表，综合素质测评与奖学金评审小组将对同学提交的材料进行评审，并对他们的综合素质测评成绩排序。

具体来说，一名同学的综合素质测评成绩由学业平均绩点和综合素质测评附加分绩点两部分相加而来。其中，综合素质测评附加分绩点是这名同学的综合素质测评附加分的 10%，而一名同学的综合素质测评附加分则由这名同学的加分总分和扣分总分相减而来。一名同学的加分总分由素质评价和科研评价两部分的得分相加而来，而一名同学的素质评价的得分由若干部分组成。在这些部分中，“责任担当” 部分要求这名同学是获集体类奖项的集体的主要领导人或次要领导人，又或者是校级文明宿舍的宿舍长。校级文明宿舍的宿舍长可以在 “责任担当” 部分中加 0.15 分，而 “责任担当” 部分的其它加分细则如下表所示（表格中的数值单位均为分）：

级别	A 类集体主要负责人	A 类集体次要负责人	B 类集体主要负责人	B 类集体次要负责人
国家级	1.5	0.9	1.0	0.6
省级	1.0	0.6	0.75	0.45
校级	0.5	0.3	0.4	0.25
院级	0.4	0.25	0	0

此外，一名同学的 “责任担当” 部分的得分不能超过 1.5 分（超过 1.5 分的按 1.5 分记），素质评价的得分不能超过 5 分（超过 5 分的按 5 分记），综合素质测评附加分绩点不能超过本人学业平均绩点的 10%（超过本人学业平均绩点的 10% 的按本人学业平均绩点的 10% 记），且一名同学最终的**综合素质测评成绩**会被四舍五入 ^{1} 到小数点后四位。

在计算出综合素质测评成绩后，评审小组会将这些同学按综合素质测评成绩从高到低排名，其中每名同学的排名为综合素质测评成绩**严格大于这名同学的人数**加 1。现在，评审小组已经完成了对提交的材料的评审工作，小组成员希望你能编写一个程序，完成计算综合素质测评成绩和排名的操作。

输入格式

输入的第一行有一个整数，表示 n（$1 \le n \le 1000$）。接下来依次是 n 名同学的信息。对每名同学:

第一行为一个仅由大小写字母和空格组成，且长度不超过 30 的字符串，表示这名同学的姓名。

第二行有一个实数 m 和一个整数 K（$0 \le m \le 5$，$0 \le K \le 5$，且有 $10^4 m \in \mathbb{N}$），其中 m 表示这名同学的学业平均绩点。

接下来 K 行，每行为一个格式为 `[primary/secondary] leader of a type-[A/B] group received [national/provincial/university-level/school-level] award(s)` 的字符串，其含义为 `[国家级/省级/校级/院级][A/B]` 类集体 `[主/次]` 要负责人，表示这名同学在 “责任担当” 部分的一个加分项。

接下来一行，依次有一个整数 d（$d \in \{0, 1\}$）和三个实数 o_1、o_2、p（$0 \le o_1, o_2 \le 5$，$0 \le p \le 1$，且有

$200o_1 \in \mathbb{N}$，$200o_2 \in \mathbb{N}$，$10p \in \mathbb{N}$），分别表示这名同学是否是校级文明宿舍的宿舍长（$d = 1$ 当且仅当这名同学是校级文明宿舍的宿舍长）、这名同学在素质评价的其他部分的得分、这名同学在科研评价的得分，以及这名同学综合素质测评附加分的扣分总分。

输出格式

输出 n 行，按排名从高到低的顺序输出提交了综合素质测评申请表的所有同学的信息。若两名同学的排名相同，则按姓名的字典序从小到大 [2] 输出。请在一行中分别输出同学的排名、姓名和综合素质测评成绩（保留到小数点后四位），三者之间用逗号隔开。请不要在任意一行的行尾输出多余的空格。

---

[1] 对正数四舍五入时，在拟舍弃数字最左一位小于 5 时舍去，在拟舍弃数字最左一位大于或等于 5 时进一；对负数四舍五入时，需先取绝对值进行四舍五入后再加负号。

[2] 即从左到右逐个比字符的 ASCII 码值，第一个码值不同的字符码值小的在前，就像查字典一样。

样例数据

标准输入
5 Zhang San 4.8462 0 1 0 1 0 Li Si 1.7778 1 primary leader of a type-A group received university-level award(s) 0 1.5 2.5 0 Wang Wu 5 2 secondary leader of a type-B group received national award(s) secondary leader of a type-B group received national award(s) 1 0 4.5 0.1 Zhao Liu 1.7778 2 primary leader of a type-B group received provincial award(s) primary leader of a type-B group received provincial award(s) 0 1.5 2.5 0 Qian Qi 0 0 0 0 0 0.1
标准输出
1,Wang Wu,5.5000 2,Zhang San,4.9612 3,Li Si,1.9556 3,Zhao Liu,1.9556 5,Qian Qi,-0.0100

标准输入

```
2
Frank Rodriguez
2.5715 4
primary leader of a type-A group received provincial award(s)
secondary leader of a type-A group received university-level award(s)
secondary leader of a type-A group received national award(s)
primary leader of a type-A group received school-level award(s)
1 3.675 2.890 0.500
Olivia Jackson
3.1661 2
secondary leader of a type-B group received provincial award(s)
primary leader of a type-B group received university-level award(s)
0 0.110 2.975 0.500
```

标准输出

```
1,Olivia Jackson,3.4827
2,Frank Rodriguez,2.8287
```

题目 F. 惶恐不安的将来

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 秒
空间限制: 512 MB

对于一个长度为 n 的 $1 \sim n$ 的排列 * $p_1, p_2, \ldots, p_n$，定义其前缀最小值序列为 $m_1, m_2, \ldots, m_n$，其中

$$m_i = \min_{k=1}^{i} p_k$$

例如排列 $[4, 2, 3, 1]$ 的前缀最小值序列为 $[4, 2, 2, 1]$。

本题有 T 组测试数据，对于每一组数据：给定一个正整数 n，请对每个数字 i 求出其在所有 $1 \sim n$ 的排列的前缀最小值序列中，出现的位置下标之和。

形式化来说，你要对每个 i 求下面的式子：

$$\sum_{\substack{p \in \mathrm{perm}(1,2,\ldots,n) \\ m_i = \min_{k=1}^{i} p_k}} \sum_{j=1}^{n} j \times [m_j = i]$$

由于答案可能很大，所以需要求出对 998244353 取模后的结果。

---

* 一个序列的排列指的是将序列中的元素重新排列得到的新序列。

输入格式

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 10^6$），代表测试组数。

接下来 T 行，每行一个正整数 n（$1 \le n \le 10^6$），代表排列的长度。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 10^6。

输出格式

对于每组数据，输出 n 行，每行一个整数代表 i 的答案对 998244353 取模后的结果。

样例数据

标准输入	标准输出
2 2 5	5 1 1320 300 108 48 24

提示

对于第一组测试数据，$n = 2$，存在两个可能的前缀最小值序列:

- 对于排列 $[1, 2]$：对应的前缀最小值序列为 $[1, 1]$。在这个序列中，1 出现的位置为 $1, 2$，其下标和为 $1 + 2 = 3$；2 出现的位置为空，其下标和为 0。
- 对于排列 $[2, 1]$：对应的前缀最小值序列为 $[2, 1]$。在这个序列中，1 出现的位置为 2，其下标和为 2；2 出现的位置为 1，其下标和为 1。

因此所有排列中，对应出现的位置下标之和为:

- 对于 $i = 1$，答案为 $3 + 2 = 5$。
- 对于 $i = 2$，答案为 $0 + 1 = 1$。

题目 G. 交通

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 秒
空间限制: 256 MB

城市里的交通繁杂，为了方便表示，我们将城市里的交通抽象成一个包含 n 个点和 m 条边的无向图。每个点可以看成是城市里的地点，而第 i 条边可以看成连接两个地点 x_i, y_i 的双向道路，并带有一个边权 w_i，代表每一辆车通过这条路所需要花费的时间。具体而言，如果一辆车在 t_0 时刻到达 x_i 地点，想要通过边权为 w_i 的道路到达 y_i 地点，那么这辆车在接下来的 w_i 单位时间内都在这条道路上，直到 $t_0 + w_i$ 时刻抵达 y_i 为止，反向也如此。定义城市里一条道路的最大负载为在所有时间中同时在这条道路上的车辆的最大数量。

现在有 k 辆车同时从各自的起点出发，通过各自的路径到达各自的终点。现在想求城市里每一条道路的最大负载。

注意：车在道路两端时也算在道路上，但不在通过道路两端连接的其他道路上。

输入格式

第一行有三个正整数 n, m, k（$1 \le n, m \le 10^5$，$1 \le k \le 10^5$）。

接下来 m 行，第 i 行有三个正整数 x_i, y_i, w_i（$1 \le x_i, y_i \le n$，$x_i \ne y_i$，$1 \le w_i \le 10^9$），表示第 i 条路连接的地点以及通过这条路所需要的时间。数据保证不存在重边，即 $\forall i \ne j, (x_i, y_i) \ne (x_j, y_j)$。

接下来 k 行，第 i 行包含若干个正整数，表示第 i 辆车的路线规划。其中第一个正整数 len_i（$len_i \ge 2$）代表路径长度，剩余的部分则恰好包含 len_i 个正整数 $p_{i,1}, p_{i,2}, \ldots, p_{i,len_i}$（$1 \le p_{i,j} \le n$），第 i 辆车将从 $p_{i,1}$ 出发，按照 $p_{i,1} \to p_{i,2} \to \cdots \to p_{i,len_i}$ 的路径，最终到达 p_{i,len_i}。数据保证 $\forall j < len_i$，在图中都存在连接 $p_{i,j}$ 和 $p_{i,j+1}$ 的道路。

另外，数据保证 $\sum_{i=1}^{k} len_i \le 10^5$。

输出格式

输出包含 m 行，第 i 行输出第 i 条路的最大负载。

样例数据

标准输入	标准输出
4 4 3 1 2 1 2 3 2 3 4 3 1 4 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 3 2 1	2 3 2 0

题目 H. 和

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 1 秒
空间限制: 256 MB

给出一个长度为 n 的非负整数序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，现在你可以对其进行若干次操作。每次操作可以修改某个数 a_i 为任意非负整数。求最小操作次数，使得序列所有数的按位或之和 * 变得比初始值更小。

* 两个正整数的按位或（or）是指，将其二进制的每一位进行 or 操作（两个数均为 0 时结果为 0，否则为 1），一个序列的按位或之和是指 $a_1 \operatorname{or} a_2 \operatorname{or} \ldots \operatorname{or} a_n$。

输入格式

第一行包含一个整数 n（$1 \le n \le 5 \times 10^5$）代表序列的长度。

接下来一行，包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$（$0 \le a_i < 2^{30}$），表示序列的内容。

数据保证存在至少一种操作方案，使得序列所有数的按位或之和变得比初始值更小。

输出格式

输出一个正整数，即最小操作次数。

样例数据

标准输入	标准输出
4 5 13 9 8	2

提示

初始状态下，序列为 $5, 13, 9, 8$。它们的二进制表示分别为:

- $5 = (\texttt{0101})_2$
- $13 = (\texttt{1101})_2$
- $9 = (\texttt{1001})_2$
- $8 = (\texttt{1000})_2$

序列所有数的按位或之和为 $13 = (\texttt{1101})_2$。

可以将 5 修改为 1，将 13 修改为 9，操作了 2 次。此时序列变为 $1, 9, 9, 8$，按位或之和为 $9 < 13$。可以证明不存在操作次数小于 2 的方案，因此最小操作次数为 2。

题目 I. 不堪回首的过去

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 3 秒
空间限制: 512 MB

有 n 个完全相同的玻璃球，编号为 $1, 2, \ldots, n$，在一维数轴上运动。第 i 个玻璃球有三种可能的初始状态：静止；向左以 v_i 单位长度每秒的速度移动；向右以 v_i 单位长度每秒的速度移动。当两个玻璃球在某个时刻到达相同的位置时，它们会发生碰撞。发生碰撞时会交换速度（包括方向），类似于弹性碰撞。玻璃球滚动时不会减速。

请问，在经过 $10^{10^{10^{10}}}$ 秒后，所有玻璃球的运动状态是怎么样的？

输入格式

本题输入输出量较大，请使用较快的输入输出方式。

第一行包含一个整数 n（$1 \le n \le 10^6$），表示玻璃球的个数。

接下来 n 行，第 i 行包含三个整数 p_i, t_i, v_i（$-10^9 \le p_i \le 10^9$，$0 \le t_i \le 2$，$0 \le v_i \le 10^3$），分别表示第 i 个玻璃球的位置，初始状态（$t_i = 0, 1, 2$ 时分别表示玻璃球的初始状态为静止、向左运动、向右运动）以及初始速度。

数据保证初始情况下没有两个小球在相同位置，并且 $t_i = 0$ 时有 $v_i = 0$，$t_i \neq 0$ 时有 $v_i > 0$。

输出格式

输出共 n 行，第 i 行输出两个整数 t_i', v_i'，表示第 i 个玻璃球在结束时的运动状态，意义和输入一致。

样例数据

标准输入	标准输出
5 8 0 0 4 1 1 2 2 2 5 2 3 11 1 4	2 2 1 1 1 4 0 0 2 3

提示

经过足够长的时间后：1 号小球向右运动，速度大小为 2 单位长度每秒；2 号小球向左运动，速度大小为 1 单位长度每秒；3 号小球向左运动，速度大小为 4 单位长度每秒；4 号小球维持静止，速度大小为 0；5 号小球向右运动，速度大小为 3 单位长度每秒。

题目 J. 括号串分割

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 1 秒
空间限制: 256 MB

给出一个长度为 n 且由（ 和 ）组成的字符串 $c_1, c_2, \ldots, c_n$。你需要选择一个位置 pos（$1 \le pos < n$），并将该字符串分成 $c_1 \sim c_{pos}$, $c_{pos+1} \sim c_n$ 两段。定义分段的分数为两段字符串中失配括号数之和 *。

你需要计算出所有分段的分数的最大值，以及能够得到这个最大值的分段方案数量。

---

* 对于一个由（ 和 ）组成的字符串，从中不断选择子串（）并消除，直到在字符串中无法消除为止。此时字符串中所有括号就是失配括号。例如，)(()())(中的失配括号是第一个字符 ）和最后一个字符（。

输入格式

第一行包含一个整数 n（$2 \le n \le 3 \times 10^5$），代表字符串的长度。

第二行包含一个长度为 n 且由（ 和 ）组成的字符串 $c_1 c_2 \ldots c_n$。

数据**不保证**字符串 $c_1 c_2 \ldots c_n$ 是一个合法的括号序列。换句话说，这个字符串本身可能包含失配括号。

输出格式

输出两个数，分别表示最大的失配括号数之和，以及可能的分段方案数量。

样例数据

标准输入	标准输出
10 ((())(()))	6 2

提示

有 2 种分段方案能得到最大的分段分数，分别为:

- 选择 $pos = 3$: 前一段为 (((，无法消除，含有 3 个失配括号；后一段为))(()))，消除中间匹配的（()）后剩余))），含有 3 个失配括号。总分数为 $3 + 3 = 6$。
- 选择 $pos = 7$: 前一段为 ((())((，消除中间匹配的（()）后剩余 (((，含有 3 个失配括号；后一段为))），无法消除，含有 3 个失配括号。总分数为 $3 + 3 = 6$。

可以证明没有分数超过 6 的方案，因此最大分数为 6，达到该分数的方案数为 2。

题目 K. 新生方阵

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 秒
空间限制: 512 MB

中山大学正在准备新生入场仪式。

会场被划分成一个 $n \times m$ 的方格区域，每个格子里站着一名新生。为了方便排练，每名新生都会穿黑色或白色的服装，因此整个会场可以看作一个仅由 `B` 和 `W` 组成的矩阵。

为了拍摄整齐的宣传照，老师希望在会场中选出一个边长尽可能大的正方形区域，使得这个区域中新生的服装颜色都是同一种颜色。对应的，你可以调整至多 k 名新生的服装颜色（即将 `B` 改为 `W` 或者将 `W` 改为 `B`）。

请你计算出在调整至多 k 名新生的服装颜色后，所能得到的最大正方形区域的边长。

输入格式

第一行包含三个整数 n, m, k（$1 \le n, m \le 2000$，$0 \le k \le n \times m$），分别表示会场的行数、列数以及可以调整的最大新生数量。

接下来 n 行，每行包含一个长度为 m 的字符串，仅由 `B` 和 `W` 组成，表示整个会场的颜色分布。

输出格式

输出一个整数，表示答案。

样例数据

标准输入	标准输出
4 5 2 WBWWW BBWWW WBWBW WWBWW	3
3 3 0 BWB WBW BWB	1

提示

在第一组样例中，只需调整第三行第四列对应的新生的服装颜色，在右上角就会形成一个边长为 3 的全白色正方形区域。可以证明，在调整至多 2 次的前提下，无法形成边长大于 3 的全黑色或全白色正方形区域。

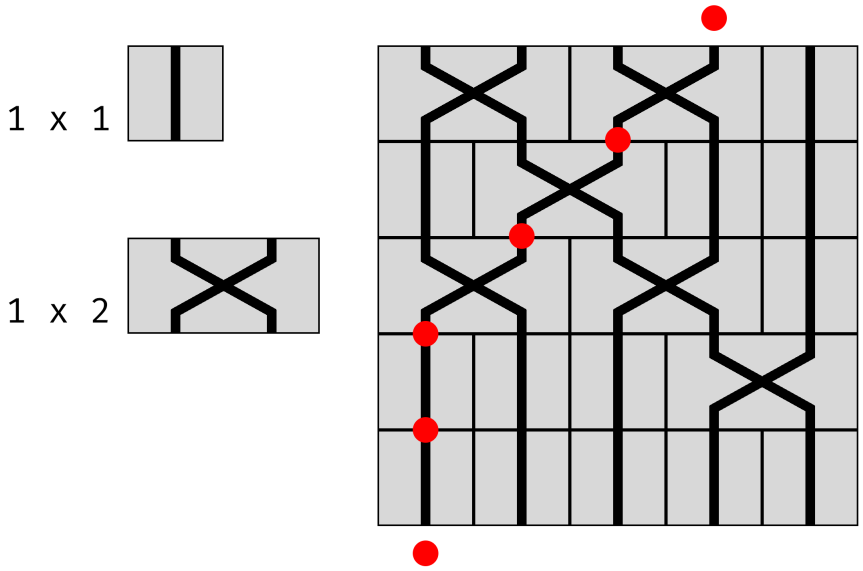
题目 L. 贵校是构造王国吗 V

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 秒
空间限制: 1024 MB

众所周知，你们正在参加中国构造题竞赛（Chinese Constructive Problem Contest, CCPC），毫无疑问，命题学校中山大学身为构造王国非常希望你们去挑战一些相关的问题。

小 U 收到了一个玩具。这个玩具包含一个大小为 $n \times n$ 的面板，一个小球，以及一些轨道零件。游玩时需要在面板内通过轨道零件组装成一个轨道系统，随后将面板垂直于地面放置，在面板的顶部将小球放入轨道，小球就会顺着轨道系统到达底端。

轨道零件分为两种。一种零件为大小为 1×1 的竖直轨道，可以让小球从上方通往下方，而另一种零件为大小为 1×2 的交叉轨道，分为左右两侧，可以让从左侧落下的小球前往右侧，而从右侧落下的小球前往左侧。下面的图例能够帮助你理解零件的用途。



以上对应一种 $n = 5$ 的面板，若将小球从左起第四个轨道放入，则在经过整个系统后，小球会从左起第一个轨道离开。

现在，小 U 希望通过上面的轨道零件搭建出一个满足如下条件的轨道系统：给定一个排列 p_i，对所有的 $1 \le i \le n$，如果小 U 将小球从左起第 i 个轨道放入，则在经过整个轨道系统后，小球将会从左起第 p_i 个轨道离开。小 U 依稀记得，对于任意的排列，总是能构造出这样的系统，但是他已经忘记如何构造了。因此小 U 找到了你，并希望你可以为他构造对应的轨道系统。

输入格式

本题包含多组测试数据，输入的第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 2 \times 10^4$），表示测试数据的总数。对每组测试数据：

输入的第一行包含一个整数 n（$1 \le n \le 2000$），表示面板的规模。

接下来一行包含 n 个整数 $p_1, p_2, \ldots, p_n$（$1 \le p_i \le n$），代表小 U 给出的排列。保证 p_i 互不相同。

数据保证所有测试数据的 n^2 之和不超过 2000^2。

输出格式

对每组测试数据，输出 n 行，每行包含一个长度为 n 且由 `.` 和 `[]` 构成的字符串，其中 `.` 代表竖直轨道，而 `[]` 代表交叉轨道。

如果有多种构造方案，输出任意一种即可。

样例数据

标准输入	标准输出
4 3 1 2 3 4 2 3 4 1 5 5 2 3 1 4 6 6 4 2 5 3 1	... ...[] .[]. [].. .... [][]. .[].. [][]. ...[] ..... []..[] .[][]. [][][] .[][]. [][][] ......

提示

对于第三组测试数据，这里给出的构造和题面中给出的图例对应，不难验证给出的构造符合要求。

比赛开始前请不要打开试题